МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет
Информатика и вычислительная техника

Кафедра
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Аугментация данных и трансферное обучение

Практикум

по выполнению лабораторной работы №4
по дисциплине «Нейронные сети и глубокое обучение»

Большие данные и машинное обучение
(указывается направленность (профиль) образовательной программы)

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
(указывается код и наименование направления подготовки)

Ростов-на-Дону
2026 г.

Составители: канд. техн. наук, доц. каф. А.А. Скляренко

УДК 004.432

Многослойная нейронная сеть: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2026.

В методическом указании рассматриваются принципы работы со сверточными нейронными сетями и трансферным обучением. Приведены задания к лабораторной работе, помогающие закрепить на практике полученные знания, и контрольные вопросы для самопроверки.
Предназначено для обучающихся по направлению 02.03.02 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», профиль «Большие данные и машинное обучение».

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Долгов В.В.

© А.А. Скляренко,
2026
© Издательский центр ДГТУ, 2026

1 Теоретическая часть

1. Краткая теория

Трансферное обучение (Transfer Learning) — метод, при котором знания, полученные при решении одной задачи, применяются для решения другой, схожей задачи. Это особенно полезно, когда у нас мало данных для обучения.

Аугментация данных (Data Augmentation) — способ искусственного увеличения размера обучающего набора путём внесения небольших изменений в существующие данные (например, повороты, масштабирование изображений), что повышает обобщающую способность модели.

2. Реализация трансферного обучения на Keras

Первым шагом необходимо загрузить готовую предобученную модель

```
base_model = keras.applications.VGG16(
    weights='imagenet',  # Загружаем веса, обученные на ImageNet
    include_top=False,  # Исключаем последний полносвязный слой
    input_shape=(224, 224, 3)
)
```

Далее необходимо заморозить веса у предобученной модели и подставить в нее собственный классификатор

```
base_model.trainable = False


model = keras.Sequential([
    base_model,
    layers.GlobalAveragePooling2D(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.2),
    layers.Dense(num_classes, activation='softmax')
     ])
```

Обучение модели проходит аналогично обычной сверточной нейронной сети.

Возможно заморозить все слои, но при этом несколько слоев разморозить для обучения вместе новым классификатором. При таком обучении нужно установить маленькую скорость обучения (`Adam(learning_rate=1e-5)`).

```
base_model.trainable = True

# Размораживаем последние 5 слоёв
for layer in base_model.layers[:-5]:
```

```
    layer.trainable = False
```

3. Аугментация данных

Используйте ImageDataGenerator для аугментации изображений:

```
datagen = keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator(
    rotation_range=20,      # Поворот на угол до 20 градусов
    width_shift_range=0.2, # Сдвиг по ширине на 20%
    height_shift_range=0.2, # Сдвиг по высоте на 20%
    horizontal_flip=True,     # Отражение по горизонтали
    zoom_range=0.2          # Масштабирование до 20%
)
```

Примените аугментацию к обучающему набору:

```
train_generator = datagen.flow_from_directory(
    'path/to/train',
    target_size=(224, 224),
    batch_size=32,
    class_mode='categorical'
     )
```

2 Задание к лабораторной работе

Для всех процессов обучения визуализировать графики и вести лог-файл для сравнения результатов. Обучать модель на основе датасета, указанного в таблице с вариантами.

При выполнении задания в Google Colab необходимо сменить среду выполнения на GPU (в горизонтальном меню Сменить среду выполнения).

Задание 1

1. Выполнить аугментацию данных, указав 6 вариантов преобразования изображений.
2. Загрузить предобученную модель VGG16 и реализовать процесс ее дообучения на выбранном датасете, заменив только классификатор. Протестировать обученную модель.
3. Использовать обученную модель для трех изображений из тестовой выборки и трех сторонних изображений.

Задание 2

1. Замените VGG16 на 19. Сравните результаты и объясните полученные

результаты.

Задание 3

1. Выполнить аугментацию данных, указав 2 варианта преобразования изображений.
2. Снова дообучить модель VGG16. Сравнить траектории обучения с большей и меньшей аугментацией. Сравнить конечные результаты и объяснить полученные результаты.

Задание 4

1. Рассмотреть датасет с большой аугментацией (6 вариантов преобразований).
2. Разморозить в сети VGG16 последних 4 слоя и дообучить их вместе с новым классификатором.
3. Сравнить результаты с VGG16, в которой все слои были заморожены

Задание 5

Выполнить трансферное обучение для других двух моделей, которые есть в tensorflow.keras.applications (с дообучением только нового классификатора). Сравнить полученные результаты с предыдущими моделями.

Варианты заданий

Если в датасете более 5 классов и много изображений по каждому классу можно сократить до 500 картинок, чтобы уменьшить время обучения.

Вариант	Датасет
1.	**Dogs Vs Cats** https://www.kaggle.com/datasets/princelv84/dogsvscats
2.	**Rock Paper Scissors Dataset** https://www.kaggle.com/datasets/sanikamal/rock-paper-scissors-dataset
3.	**Intel Image Classification** https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification
4.	**fruits-360** https://www.kaggle.com/datasets/barisyasli/fruit360
5.	**The Simpsons Characters Data**

	https://www.kaggle.com/datasets/alfaro96/los-simpson
6.	**Dataset: Handwritten Digits and Operators** https://www.kaggle.com/datasets/michelheusser/handwritten-digits-and-operators
7.	**Animals-10** https://www.kaggle.com/datasets/alessiocorrado99/animals10
8.	**Waste Classification data** https://www.kaggle.com/datasets/techsash/waste-classification-data
9.	**Natural Images** https://www.kaggle.com/datasets/prasunroy/natural-images
10.	**Flowers Dataset** https://www.kaggle.com/datasets/imsparsh/flowers-dataset

Можно рассмотреть свой датасет. Он должен состоять из изображений, распределенных по папкам (не менее трех классов и 500 изображений по каждому классу).

3 Материально-техническое обеспечение работы

Аудитория для проведения лабораторных занятий должна быть укомплектована специализированной мебелью и индивидуальными компьютерами следующей минимальной комплектации:

- Процессор: не менее двух исполнительных ядер, совместимый с системой команд x86 и x64, с поддержкой аппаратной виртуализации.
- Оперативная память: не менее 8 Гб.
- Монитор: не менее 24" (дюймов) по диагонали.
- Наличие локальной сети со скоростью обмена не менее 1 Гб/сек.
- Наличие доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/сек.
- Наличие клавиатуры и манипулятора «мышь».

На компьютерах должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система: Microsoft Windows 10 (или выше) и/или одна из операционных систем семейства Linux, допускающих установку среды

исполнения для Python. Допускается конфигурация, когда одна из операционных систем установлена внутри виртуальной машины (гипервизора).

- Среды разработки и исполнения программ: Google Colab, PyCharm, VS Code.

4 Порядок выполнения и сдачи работы

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется придерживаться следующего порядка выполнения:

1. Ознакомится с темой и целями лабораторной работы
2. Изучить теоретический материал
3. Подготовить рабочее окружение
4. Разработать программный код лабораторной работы в соответствие с заданием
5. Произвести проверку работоспособности, выполнить тестирование и отладку кода
6. Проанализировать полученные результаты и примененные в ходе решения подходы
7. Выполнить самооценку и рефлексию
8. Сдать лабораторную работу преподавателю и получить от него обратную связь

При сдаче студентом лабораторной работы основным отчетом выступает исходный код самостоятельно созданной в процессе выполнения работы программы.

Исходный код должен быть отформатирован согласно принятым для используемого языка программирования стандартам. Является желательным наличие в исходном коде комментариев, описывающих основные части программы и особенности их функционирования. В то же время студент должен быть готов объяснить работу программы в целом и каждую отдельную ее часть при полном отсутствии комментариев (например, они могут быть удалены преподавателем при сдаче работы).

Обязательным условием сдачи является умение студента самостоятельно восстановить любой участок исходного кода программы (но не более 20 строк подряд) после его удаления. Удаленный участок должен быть самостоятельно набран студентом заново в присутствие преподавателя. При восстановлении участка

запрещается использовать операции Undo (Отменить) текстовых редакторов или переписывание кода участка из других источников.

Исходный код сдаваемой программы должен быть представлен в электронном виде.

Сдача исходного кода ранее сдававшихся программ или программ, код которых выложен в сети Интернет, не допускается.

5 Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое трансферное обучение? В каких случаях оно применяется?
2. Какие предобученные модели доступны в Keras?
3. Почему важно замораживать веса предобученной модели на начальном этапе?
4. Что такое аугментация данных? Приведите примеры методов аугментации.
5. Как аугментация данных влияет на обобщающую способность модели?
6. Какие параметры аугментации наиболее эффективны для изображений?

6 Перечень использованных информационных ресурсов

1. Шолле Франсуа Глубокое обучение на Python. — СПб.: Питер, 2018. — 400 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

2. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. — СПб.: Питер, 2018. — 480 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»).

Редактор А.А. Литвинова

ЛР № 04779 от 18.05.01.	В набор	В печать
Объем 0,5 усл.п.л., уч.-изд.л.	Офсет.	Формат 60x84/16.
Бумага тип №3.	Заказ №	Тираж 75. Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.